

北京交通大学考试试题 (A 卷)

课程名称: 算法设计与分析 学年学期: 2023—2024 学年第 2 学期

课程编号: M210004B 开课学院: 软件学院 出题教师: 刘铎, 李令昆

学生姓名: _____ 学号: _____ 任课教师: _____

学生学院: _____ 班级: _____

注意事项:

- ① 填涂清楚学号。
- ② 必须回答在答题卡指定位置内, 不在指定位置内的答题内容无效。
- ③ 如无特殊说明, 论证和解答过程必须详尽、写清依据, 不得随意省略。

第一部分、单项选择。请选择最适合的答案, 并填涂到答题卡上。

(共 24 分)

(1) 关于排序算法, 以下描述错误的是 ()。

- A. 朴素的 (即未经过其他优化实现的) 快速排序算法在任何情况下都比朴素的归并排序算法要快。
- B. 快速排序算法在最佳情况下的时间复杂度是 $\Theta(n \lg n)$ 。
- C. 归并排序算法在最差情况下的时间复杂度是 $\Theta(n \lg n)$ 。
- D. 为了提高快速排序的运行效率, 可以在选择枢轴 (主元/划分元) 时采用随机化方法。

(2) 以下哪个时间复杂度不是渐进意义下的“快” ()。

- A. $\Theta(n^2)$ B. $\Theta(n^{1000})$ C. $\Theta(n!)$ D. $\Theta(\lg^{100} n)$

(3) 以下关于渐近时间复杂度的描述中, 不正确的是 ()。

- A. 若 $T(n) \in O(n)$, 则一定有 $T(n) \in O(n^2)$ 。
- B. 若 $T(n) \in O(n)$, 则一定有 $T(n) \in O(2^n)$ 。
- C. 若 $T(n) \in \Omega(n)$, 则一定有 $T(n) \in \Omega(1)$ 。
- D. 若 $T(n) \in \Omega(n)$, 则一定有 $T(n) \in \Omega(n^2)$ 。

- (4) 递推式 $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$ 、 $T(1) = 1$ 的解为 ()
- A. $\Theta(n)$ B. $\Theta(n \lg n)$ C. $\Theta(n^2)$ D. $\Theta(n \lg n \lg n)$
- (5) 当输入规模为 n 的时候, 算法增长率最大的是 ()。
- A. $n^2 + (\log_5 n)^2$ B. $100n + \log_2 n$ C. $(\log_5 n)^4$ D. $5^{\log_2 n}$
- (6) 若要证明问题 R 是一个 NP-Complete (NP 完全) 问题, 需要同时满足以下 () 条件。
- ① 存在一个 NP 完全问题 Q , 有 $Q \leq_p R$ 。
- ② 存在一个 NP 完全问题 Q , 有 $R \leq_p Q$ 。
- ③ 问题 R 是一个 NP 类问题。
- A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ①②③
- (7) 若问题 Q 是一个 NP-Complete (NP 完全) 问题, 则以下描述中, 有 () 个是正确的。
- ① 问题 Q 一定是一个 NP 问题
- ② 问题 Q 一定可以多项式归约到任意一个 NP 完全问题
- ③ 任意一个 NP 完全问题都可以多项式归约到问题 Q
- ④ 目前尚未找到一个多项式时间复杂度的算法用于解决问题 Q
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- (8) 以下陈述中不正确的是 ()。
- A. 对于求最小值的优化问题, 如果使用分支限界方法, 那么应该估计上界值。
- B. 对于求最小值的优化问题, 如果使用分支限界方法, 那么应该估计下界值。
- C. 可以使用动态规划策略求解 0-1 背包问题。
- D. 可以使用分支限界策略求解 0-1 背包问题。

第二部分、建模与计算。（共 26 分）

9. （共 8 分）设想佳佳在一次“文旅之行”活动中找到了一处宝藏。有 4 块金板被压在 9 块石板之下，俯视图和侧视图分别见图 1(a)和图 1(b)。但是要得到金板 G_1 必须要先挖开石板 S_1 、 S_2 、 S_4 和 S_5 ，要得到金板 G_2 必须要先挖开石板 S_2 、 S_3 、 S_5 和 S_6 ，要得到金板 G_3 必须要先挖开石板 S_4 、 S_5 、 S_7 和 S_8 ，要得到金板 G_4 必须要先挖开石板 S_5 、 S_6 、 S_8 和 S_9 （金板和石板的编号见图 1(c)和图 1(d)）。挖石板需要付出开销，其数值如图 1(e)所示；各块金板的价值如图 1(f)所示；例如挖开石板 S_1 、 S_2 、 S_4 和 S_5 得到金板 G_1 的收益为 $15-6-5-4-3=-3$ 。

佳佳希望获得最大总收益，她应该挖开哪些石板、拿走哪些金板（全都不挖的总收益为 0）？

针对以上问题，写出它的线性规划模型（或者整数线性规划模型，或者 0-1 型整数线性规划模型）。

要求：详细写出变量定义、优化目标、变量类型限制和不等式组。

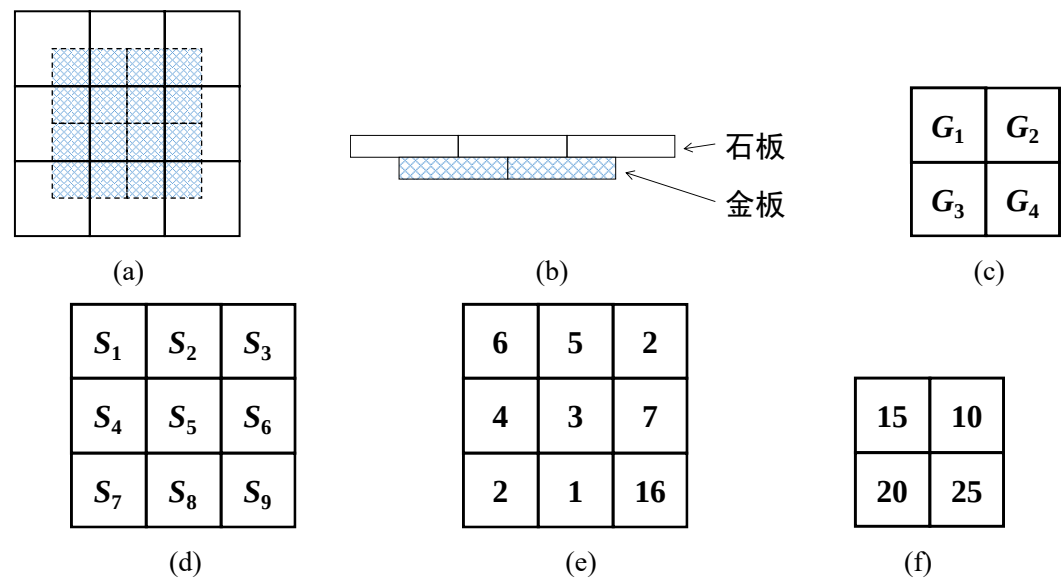


图 1 题 9 用图

10. （共 10 分）假想佳佳在本次“文旅之行”活动中一共得到了 4 块（纯度不同的）的金板，各块金板的重量和价值如表 1 所示。但是佳佳的旅行箱的最大

负重量只有 15。请使用**动态规划**算法为她设计一个方案，使得在旅行箱不损坏的前提下，她选择的若干金板可以获得**最大**总价值。

- (1) 详细写明所用变量、符号、记法的含义。
- (2) 请给出详细的计算过程，或者用清楚明确的表格表示。
- (3) 请给出最终结果（**不仅仅是**总价值）。

表 1 题 10 用表

金板编号	重量	价值
1	2	10
2	4	10
3	6	12
4	9	18

11.（共 8 分）佳佳用在“文旅之行”活动中挖到的第一桶金买了一把普通的手工木锯，开设了一个工作坊，并为 Bat 公司提供定制锯木服务。即，佳佳按照 Bat 公司的要求将一块很长的**均匀无图案**木板切割成 N 块，各块长度分别为 $L_1、L_2、\cdots、L_N$ 。假设未切割前木板的长度恰好为切割后木板长度的总和（即 $L_1+L_2+\cdots+L_N$ ），且佳佳的收入为固定值——**在此问题中可以不作考虑**。佳佳每次切断木板时，需要的开销为这块（锯之前的）木板的长度。

例如要将长度为 21 的木板切成长度为 5、8、8 的三块木板。如果先将长为 21 的木板切割成长为 13 和 8 的两块木板，则开销为 21；再将长度为 13 的木板切割成长为长度为 5 和 8 的木板时，开销是 13；于是总开销为 34。如果先将长为 21 的木板切割成长为 16 和 5 的两块木板，则开销为 21；再将长度为 16 的木板切割成长为长度为 8 和 8 的木板时，开销是 16；于是总开销为 37。

现在佳佳要将一块总长 18 的木板切割成长为 1、2、2、2、5、6 的 6 块木板。请为她设计一个锯木方案，使得总开销达到**最小**。

请写出你的具体方案，并计算**最小**总开销（在此题目中，你**不需要**证明结果的正确性）。

第三部分、算法设计与分析。（共 50 分）

12.（共 12 分）Bat 公司又给佳佳提出了新的任务：将一块已经画好了切割线的长木板切割成 N 块，各块长度依次为 $L_1、L_2、\dots、L_N$ 。依然假设未切割前木板的长度 L 恰好为切割后木板长度的总和（即 $L=L_1+L_2+\dots+L_N$ ），不必考虑佳佳的收入情况，且每次切断木板时需要的开销为这块（锯之前的）木板的长度。

例如当 $L=11、L_1=2、L_2=6、L_3=3$ 时，佳佳只能在图 2 中的①和②处锯断木板，而不能在③处锯断木板。此时如果佳佳选择先在①处锯断木板，再在②处锯断木板，则总开销为 $(2+6+3)+(6+3)=20$ ；如果佳佳选择先在②处锯断木板，再在①处锯断木板，则总开销为 $(2+6+3)+(2+6)=19$ 。

（请注意本题目与题目 11 的区别：题目 11 中各个长度的小木板是无序的，而本题目中各个长度的小木板是有序的。）

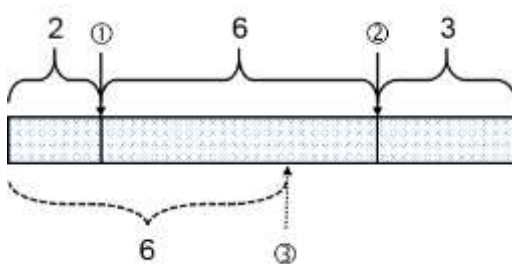


图 2 题 12 用图

（1）请帮助她设计一个动态规划算法，根据输入 $L、n、L_1、L_2、\dots、L_N$ ，计算此时的最小总开销。（你可以定义并使用变量 $p_0=0；p_i=\sum_{j=1}^i L_j，1\leq i\leq N$ 。）

要求：给出目标函数的定义/表示、递推关系和初值，并给出算法伪代码（需要给出最终的返回值）。

（2）针对输入实例 $L=30、n=5、L_1=7、L_2=2、L_3=6、L_4=5、L_5=10$ ，根据你在（1）中设计的算法，给出求解的详细计算过程（用清楚明确的表格表示即可），并给出最小总开销（仅有该结果者此部分不得分）。

13. (共 12 分) 伴随着业务的不断开展, 佳佳的锯木坊里不可避免地积累了很多宽度相同、长度可能不一样的木板边角料。而恰好苗苗希望将这些小木条拼成长度相同 (下述变量 $target$) 的木条, 然后用作家中照片墙的背景。

例如, 当 $target=6$ 时, 对于小木板长度的序列 $\langle 5, 2, 1, 1, 3, 1, 4, 5, 2, 1, 1, 3, 1, 4, 5, 2, 1 \rangle$, 存在如图 3 所示的一种拼接方式; 而对于序列 $\langle 4, 4, 4 \rangle$, 不存在可行的拼接方式。

从形式上讲, 给定你有 n 项的整数序列 A , A 中每项都不超过 50; 并给定一个整数 $target$; 请你帮助佳佳判断是否可将 A 中所有项不重复且不遗漏地分为若干组, 使得每组中的各项之和都是 $target$ 。如果可以, 则返回 `true`, 否则返回 `false`。(本题目假定序列 A 中所有项之和是 $target$ 的整数倍。)

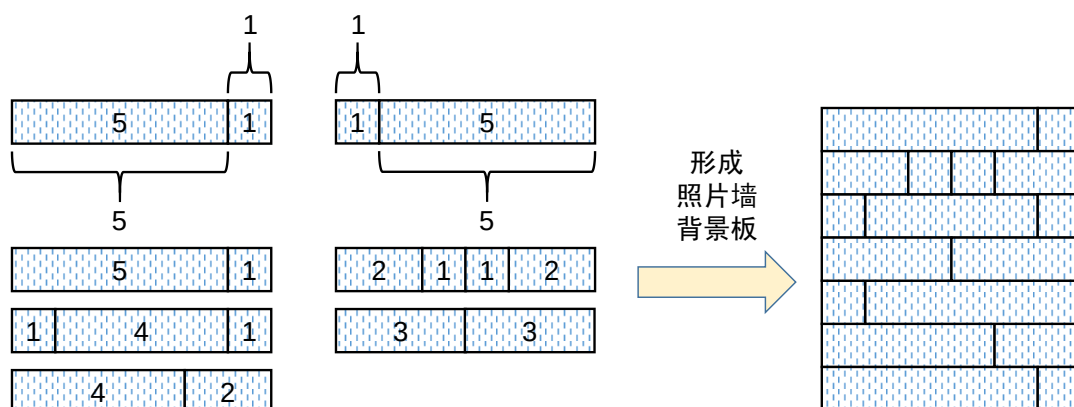


图 3 题 13 用图

请帮助佳佳设计一个回溯算法, 写出算法的伪代码并说明剪枝依据。

14. (共 14 分) 佳佳通过诚实劳动合法经营, 并结合学习到的软件工程知识, 创办了“逍逍遥遥购物网”, 并迎来了 915 大促活动。

共有 n 个商品参加活动, 每个商品都进行了返现活动, 即第 i 个商品定价 c_i 元, 购买后返现 v_i 元, 且每人每个商品限购一件。

例如商品 A 定价 5 元返现 3 元; 商品 B (推广走量) 定价 8 元返现 10 元。苗苗目前手里只有 6 元, 她只能选择购买 A 这一个商品。

又例如商品 C 定价 8 元返现 5 元; 商品 D 定价 7 元返现 6 元; 苗苗目前手里只有 9 元。她先选择购买 C 的话, 之后手里还有 6 元, 不能再购买 D; 她先选择购买 D 的话, 之后手里还有 8 元, 还可以购买 C。

苗苗希望确定一个顺序, 可以使用尽可能少的初始钱数购买到所有商品 (请注意, 不能赊账/预支)。

给定商品个数 n , 以及各个商品的定价 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 和返现 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 请你基于贪婪策略, 设计一个算法, 它可以确定一个购买顺序 (作为算法的输出), 使得苗苗能够用最少初始钱数购买到所有商品。

注意: 该算法的渐进复杂度应尽可能低。

(1) 请详细描述所用到的贪心选择性质。

(2) 请写出你的算法伪代码, 不得使用具体程序设计语言的实际编码或调用任何库函数, 但可以直接使用排序函数并按照你所定义的排序方式进行排序。

(3) 请证明你所用到的贪心选择性质的正确性。

15. (共 12 分) 苗苗很喜欢她在“逍遥购物网”915 大促活动中买到的一套数字卡片。这套卡片共有 n 张 ($n>1$)，写有 n 个彼此不同的整数 (每张卡片上有一个整数)。苗苗喜欢做的游戏就是将卡片按照从小到大的顺序排在桌上，并将所有卡片向右推 l 个位置，再把最右端的 l ($0<l<n$) 张卡片放到最左端 (参见图 4)。然后苗苗将所有卡片都翻了过来，相同的背面向上，并请佳佳翻转其中若干张，从而猜出 l 的值。

(a) $l=1$	55	15	22	39	47
(b) $l=2$	47	55	15	22	39
(c) $l=3$	39	47	55	15	22

图 4 题 15 用图, $n=5$

给定上述方式得到的一个数组 $A[1..n]$ ，请你编写一个时间复杂度为 $\Theta(\log_2 n)$ 的算法 **FIND-CIRCULAR-SHIFT**(A, n)，可以计算出 l 的值。

- (1) 写出算法伪代码，不得调用任何语言中自带的库函数。
- (2) 说明你所设计算法的正确性。
- (3) 论证你设计的算法时间复杂度的确是 $\Theta(\log_2 n)$ 。